ダールのカルシウム染色液の染色性能の基礎的検討

～ in vitro における pH およびカルシウム濃度依存性の検討 ～

◎林 英世[1)]、坂本 匡羽[1)]、堀口 雄翔[1)]、井上 駆[1)]、小林 信博[1)]、蜂須賀 大輔[1)]
鈴鹿医療科学大学[1)]

【目的】カルシウム染色法の 1 つであるダールのカルシウム染色は関節液におけるハイドロキシアパタイト沈着症の診断や骨芽細胞の石灰化の可視化などに使用されている。本染色はカルシウムとのキレート結合により染色性を示し、特異性の高い染色法である。本検討では染色標本の解釈を補完するため、ダールのカルシウム染色を in vitro 内で pH およびカルシウム濃度の依存性を検証し染色性能を明らかにしたので報告する。

【方法】①ダールのカルシウム染色至適 pH 決定：アリザリン赤 S 試薬を pH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8 に調整し、1.0×10-2M 塩化カルシウム溶液と混和した。混合液にゼフィラミン溶液、1,2 ジクロロエタン、飽和塩化カリウムを順次加え、アリザリン赤 S-カルシウム錯体（以下:ARS-Ca 錯体）を抽出し吸光度計にて分析した。②カルシウム検出限界能：予備実験により決定した至適 pH 条件下で、カルシウム濃度を 1.0×10-1M、1.0×10-2M、1.0×10-3M、1.0×10-4M、1.0×10-5M、1.0×10-6M に変動させ、ARS-Ca 錯体を抽出し同様に測定した。

【結果】ダールのカルシウム染色至適 pH およびカルシウム検出限界能の検討では再現性の評価のため、同様の実験を別日に計 6 回実施した。①至適 pH の結果は pH6.0(0.944)、pH6.2(1.118)、pH6.4(1.234)、pH6.6(1.170)、pH6.8(1.048)であった。②カルシウム検出限界能では 1.0×10-1M(1.046)、1.0×10-2M(1.038)、1.0×10-3M(1.018)、1.0×10-4M(0.921)、1.0×10-5M(0.908)、1.0×10-6M(0.867)となった。

【考察】本検討によりダールのカルシウム染色は至適 pH6.4 の時に最も ARS-Ca 錯体が生成され、pH6.4 から離れるにつれて錯体生成能は低下するため染色性も同様に低下すると考えられた。またカルシウム検出限界能では、1.0×10-3M と 1.0×10-4M の間に顕著な吸光度差を認めた。ダールのカルシウム染色は 1.0×10-3M 以上のカルシウムが存在しない場合では、偽陰性になる可能性が考えられた。

【結語】本検討にてダールのカルシウム染色の性能を明らかにした。今後は関節液検体や病理標本に応用し、AI 技術を用いた定量評価について検討する予定である。

連絡先：059-383-9208